



אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מדור בחינות

תאריך הבחינה: 20.01.2019
מרצים: ד"ר ד. קיטרוסר,
ד"ר מ. זיו-אב, פרופ' ל. פריגוזין
מבחן ב: חדו"א 1
מס' הקורס 0201.1.9141

מועד א סמ' א
משך הבחינה- 3 שעות

חומר עזר: 2 דפי נוסחאות (משני צדדים), מחשב כיס עם צג קטן.

- יש לענות על 5 מתוך 6 השאלות הבאות. כל שאלה שווה ל- 20 נקודות.
- אם תענו על כל השאלות, הציון יחושב על סמך 5 השאלות הטובות ביותר (אין צורך לציין מה לבדוק).
- יש לכתוב את תשובותיכם בדפים המיועדים לכך בלבד.
- אם אתם זקוקים ליותר מקום, השתמשו בצד שני של הדף.
- לטיוטה השתמשו בדפי טיוטה. **דפים אלו לא יבדקו, אלא יגרסו בתום המבחן.**
- **נמקו היטב את כל תשובותיכם.**

בהצלחה!

שאלה 1. מצאו את הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\sin^2 2x}} \quad (10 נק') \quad (א1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}} \quad (\text{p. 10}) \quad (21)$$

שאלה 2. (20 נק') כדי לחשב $a = \sqrt[3]{29}$ באופן מקורב מציגים

$$a = 3 \cdot \sqrt[3]{29/27} = 3 \cdot \sqrt[3]{1 + 2/27}$$

ומשתמשים בפולינום מקלורין ממעלה 2 של פונקציה $f(x) = 3 \cdot (1+x)^{1/3}$.
העריכו את שגיאת הקירוב בעזרת נוסחת טיילור.

שאלה 3.

3א) (10 נק') תהיה פונקציה $f(x)$ מוגדרת בסביבת נקודה x_0 . השלימו את ההגדרה הבאה:
מספר a הוא גבול של $f(x)$ כאשר x שואף ל- x_0 אם לכל ...

3ב) (10 נק') הסבירו מדוע לפונקציה $f(x) = \cos\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ אין גבול כאשר x שואף ל-1.

שאלה 4. (20 נק') חקרו את הפונקציה $y = (x+2)e^{1/x}$ ושרטטו את הגרף שלה.
צריך לחקור: תחום הגדרה, רציפות, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות.

שאלה 5. חשבו את האינטגרלים הבאים:

5א) $\int e^{2x} \sin(3x) dx$ (10 נק')

$$(p. 10) \quad \int_0^1 \frac{x^4}{x^2 + 2x + 1} dx \quad (25)$$

שאלה 6. (20 נק') האם האינטגרל הלא אמיתי הבא מתכנס?

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$$

אם כן, חשבו את האינטגרל.